

Resolución de ejercicios de conjuntos

1. Dados los conjuntos $A = \{1, 2, 3\}$ y $B = \{\emptyset, \{1\}, 2, 3\}$. Indicar si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. Justificar.

- | | | |
|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| (a) $1 \in A$ | (e) $\{2\} \subseteq A$ | (i) $\{\{1\}, 2\} \subseteq B$ |
| (b) $\{1, 2\} \in A$ | (f) $\emptyset \in B$ | (j) $\{1\} \in B$ |
| (c) $\emptyset \in A$ | (g) $\emptyset \subseteq B$ | |
| (d) $\emptyset \subseteq A$ | (h) $\{1, 2, 3\} \subseteq B$ | (k) $\{\{1\}\} \in B$ |

2. Dado el conjunto referencial $\mathcal{U}$ y los subconjuntos A y B .

$$\mathcal{U} = \{x \in \mathbb{N} : x \leq 10\}$$

$$A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$$

$$B = \{1, 3, 5\}$$

$$C = \{2, 4, 6, 8, 10\}$$

Obtener

- | | | |
|-------------------|-------------------|--|
| (a) $P(B)$ | (c) $P(B) \cup B$ | (e) $(A \triangle C)^c \cup (A \triangle B)$ |
| (b) $P(B) \cap B$ | (d) $A^c - C$ | |

Resolución:

1. Analicemos primero las afirmaciones sobre la pertenencia. Para determinar si un elemento pertenece a un conjunto, debemos revisar si el elemento está listado entre las llaves de la definición del conjunto. Notemos que los únicos elementos de A son 1, 2 y 3 y los únicos elementos de B son $\emptyset$, $\{1\}$, 2 y 3. Luego:

- (a) es verdadera porque 1 es un elemento de A .
- (b) es falsa porque $\{1, 2\}$ no es un elemento de A .
- (c) es falsa porque $\emptyset$ no es un elemento de A .
- (f) es verdadera porque $\emptyset$ es un elemento de B .
- (j) es verdadera porque $\{1\}$ es un elemento de B .

Ahora analicemos las afirmaciones sobre la inclusión. Para determinar si un conjunto está incluido en otro, debemos revisar si cada elemento del primer conjunto también es un elemento del otro conjunto.

- (d) $\emptyset \subseteq A$. Verdadera, pues es una propiedad del conjunto vacío.

(e) $\{2\} \subseteq A$. Verdadera. El único elemento del conjunto $\{2\}$ es un elemento de A : $2 \in A$.

$$\{2\} \subseteq \{1, 2, 3\}$$

(g) $\emptyset \subseteq A$. Verdadera, pues es una propiedad del conjunto vacío.

(h) $\{1, 2, 3\} \subseteq B$. Falsa. Hay al menos un elemento del conjunto $\{1, 2, 3\}$ que no es un elemento de B , por ejemplo: $1 \notin B$.

$$\{1, 2, 3\} \subseteq \{\emptyset, \{1\}, 2, \{2\}\}$$

(i) $\{\{1\}, 2\} \subseteq B$. Verdadera. Todos los elementos del conjunto $\{\{1\}, 2\}$ son elementos de B : $\{1\} \in B$ y $2 \in B$.

$$\{\{1\}, 2\} \subseteq \{\emptyset, \{1\}, 2, \{2\}\}$$

2. (a) Obtenemos el conjunto $P(B)$, que está formado por todos los posibles subconjuntos de B .

$$P(B) = \{\emptyset, \{1\}, \{3\}, \{5\}, \{1, 3\}, \{1, 5\}, \{3, 5\}, \{1, 3, 5\}\}$$

(b) Obtenemos $P(B) \cap B$, con los elementos que están en $P(B)$ y en B a la vez.

$$P(B) \cap B = \emptyset$$

(c) Obtenemos $P(B) \cup B$, con los elementos que están en $P(B)$ o en B .

$$P(B) \cup B = \{\emptyset, \{1\}, \{3\}, \{5\}, \{1, 3\}, \{1, 5\}, \{3, 5\}, \{1, 3, 5\}, 1, 3, 5\}$$

(d) Obtenemos $A^c - C$

- Primero calculamos A^c teniendo en cuenta el conjunto $\mathcal{U}$.

$$A^c = \{6, 7, 8, 9, 10\}$$

- Ahora, calculamos $A^c - C$ sabiendo que $A^c - C = \{x \in \mathcal{U} | x \in A^c \wedge x \notin C\}$

$$A^c - C = \{6, 7, 8, 9, 10\} - \{2, 4, 6, 8, 10\} = \{7, 9\}$$

(e) Tenemos que calcular $(A \Delta C)^c \cup (A \Delta B)$.

- Primero obtenemos $(A \Delta C)^c$.

– Calculamos $(A \Delta C)$, sabiendo que $A \Delta C = (A - C) \cup (C - A)$.

$$A - C = \{1, 2, 3, 4, 5\} - \{2, 4, 6, 8, 10\} = \{1, 3, 5\}$$

$$C - A = \{2, 4, 6, 8, 10\} - \{1, 2, 3, 4, 5\} = \{6, 8, 10\}$$

$$A \Delta C = \{1, 3, 5\} \cup \{6, 8, 10\} = \{1, 3, 5, 6, 8, 10\}$$

- Obtenemos $(A\Delta C)^c$ teniendo en cuenta el conjunto $\mathcal{U}$.

$$(A\Delta C)^c = \{2, 4, 7, 9\}$$

- Tenemos que calcular $(A\Delta B)$ sabiendo que $A\Delta B = (A - B) \cup (B - A)$

$$A - B = \{1, 2, 3, 4, 5\} - \{1, 3, 5\} = \{2, 4\}$$

$$B - A = \{1, 3, 5\} - \{1, 2, 3, 4, 5\} = \emptyset$$

Luego,

$$A\Delta B = \{2, 4\} \cup \emptyset = \{2, 4\}$$

- Por último, obtenemos $(A\Delta C)^c \cup (A\Delta B)$

$$(A\Delta C)^c \cup (A\Delta B) = \{2, 4, 7, 9\} \cup \{2, 4\} = \{2, 4, 7, 9\}$$